

Desarrollo Matemático y Justificación del Cambio de Variable $Q = h\phi_s$ en Dunas Bidispersas

Felipe Espinoza

2 de julio de 2026

1. Introducción

En la modelación de dunas bidispersas que migran sobre un lecho, la topografía del fondo $h(x, t)$ varía en el espacio y en el tiempo. Para resolver las ecuaciones de advección-segregación-difusión de manera eficiente, se realiza una transformación a coordenadas adaptadas al contorno (coordenadas η o tipo sigma).

En este documento se presenta de manera detallada la justificación física y la derivación matemática del cambio de variable:

$$Q = h(x, t) \phi_s \quad (1)$$

donde ϕ_s es la concentración volumétrica (fracción adimensional) de partículas finas y Q es el espesor equivalente de finos (medido en metros).

2. Justificación Física: Conservación Global de la Masa

Considere un dominio bidimensional (x, z) donde la base del lecho está fija en $z = H_{base} = 0$ y la superficie de la duna está dada por $z = h(x, t)$. La masa total (o volumen neto) de partículas finas M_{finos} en el sistema está dada por la integral:

$$M_{finos} = \int_0^L \int_0^{h(x,t)} \phi_s(x, z, t) dz dx \quad (2)$$

Para resolver el problema sobre una malla rectangular computacional fija, realizamos una transformación de la coordenada vertical:

$$\eta = \frac{z}{h(x, t)} \implies z = \eta \cdot h(x, t) \quad (3)$$

El diferencial de volumen se transforma como $dz = h(x, t) d\eta$. Al sustituir esta expresión en la integral, los límites verticales cambian de $[0, h(x, t)]$ a $[0, 1]$:

$$M_{finos} = \int_0^L \int_0^1 \left(h(x, t) \cdot \phi_s(x, \eta, t) \right) d\eta dx \quad (4)$$

Si definimos el cambio de variable $Q(x, \eta, t) = h(x, t) \cdot \phi_s(x, \eta, t)$, la masa total del sistema se reduce a:

$$M_{finos} = \int_0^L \int_0^1 Q(x, \eta, t) d\eta dx \quad (5)$$

En la formulación discreta (computacional), las dimensiones de la celda de simulación dx y $d\eta$ son constantes y no varían en el tiempo ni en el espacio. Por tanto, la masa de finos contenida en una celda (i, j) está dada directamente por $Q_{i,j} dx d\eta$. Al resolver la ecuación gobernante directamente para Q (en lugar de para ϕ_s), se asegura una conservación estricta de la masa a nivel de máquina, evitando que se pierda o cree sedimento artificialmente debido al estiramiento o compresión geométrica de la duna.

3. Derivación Matemática de la Ecuación Gobernante

Partimos de la ecuación clásica de conservación de sedimentos finos en coordenadas cartesianas 2D (x, z) para un flujo incompresible ($\nabla \cdot \vec{u} = 0$):

$$\frac{\partial \phi_s}{\partial t} + \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x} + \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial z} = 0 \quad (6)$$

Queremos mapear esta ecuación al espacio transformado (x', η, t') definido por:

$$x' = x \quad (7)$$

$$\eta = \frac{z}{h(x, t)} \quad (8)$$

$$t' = t \quad (9)$$

Utilizando la regla de la cadena, las derivadas parciales cartesianas se expresan en función de las coordenadas transformadas como:

$$\frac{\partial \phi_s}{\partial z} = \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial z} = \frac{1}{h} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \quad (10)$$

$$\frac{\partial \phi_s}{\partial x} = \frac{\partial \phi_s}{\partial x'} + \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial \phi_s}{\partial x'} - \frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \quad (11)$$

$$\frac{\partial \phi_s}{\partial t} = \frac{\partial \phi_s}{\partial t'} + \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial t} = \frac{\partial \phi_s}{\partial t'} - \frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \quad (12)$$

Sustituyendo estas derivadas en la ecuación de transporte (6):

$$\left(\frac{\partial \phi_s}{\partial t'} - \frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right) + \left(\frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x'} - \frac{\eta}{h} \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial \eta} \right) + \frac{1}{h} \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial \eta} = 0 \quad (13)$$

Para eliminar los denominadores y llevar la ecuación a su forma conservativa, multiplicamos la ecuación completa por h :

$$h \frac{\partial \phi_s}{\partial t'} - \eta \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} + h \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x'} - \eta \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial \eta} + \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial \eta} = 0 \quad (14)$$

Aplicando la regla del producto para derivadas, reescribimos los primeros términos de tiempo y espacio horizontal como:

$$h \frac{\partial \phi_s}{\partial t'} = \frac{\partial(h\phi_s)}{\partial t'} - \phi_s \frac{\partial h}{\partial t'} \quad (15)$$

$$h \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial x'} = \frac{\partial(hu\phi_s)}{\partial x'} - u\phi_s \frac{\partial h}{\partial x'} \quad (16)$$

Sustituyendo las identidades (13) y (14) en la ecuación (12) y agrupando:

$$\frac{\partial(h\phi_s)}{\partial t'} + \frac{\partial(hu\phi_s)}{\partial x'} + \frac{\partial(w\phi_s)}{\partial \eta} - \left(\phi_s \frac{\partial h}{\partial t} + \eta \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right) - \left(u\phi_s \frac{\partial h}{\partial x} + \eta \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial(u\phi_s)}{\partial \eta} \right) = 0 \quad (17)$$

Dado que la altura de la duna h y sus derivadas no dependen de la coordenada vertical de la simulación η , podemos introducirlas dentro de las derivadas parciales de η :

$$\phi_s \frac{\partial h}{\partial t} + \eta \frac{\partial h}{\partial t} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\eta \phi_s \frac{\partial h}{\partial t} \right) \quad (18)$$

$$u \phi_s \frac{\partial h}{\partial x} + \eta \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial (u \phi_s)}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\eta u \phi_s \frac{\partial h}{\partial x} \right) \quad (19)$$

Reemplazando estos dos grupos en la ecuación (15) y recolectando todas las derivadas respecto a η bajo un solo operador:

$$\frac{\partial(h\phi_s)}{\partial t'} + \frac{\partial(hu\phi_s)}{\partial x'} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left[w\phi_s - \eta \phi_s \frac{\partial h}{\partial t} - \eta u \phi_s \frac{\partial h}{\partial x} \right] = 0 \quad (20)$$

Finalmente, introducimos la variable $Q = h\phi_s$:

$$\frac{\partial Q}{\partial t'} + \frac{\partial(uQ)}{\partial x'} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left[\left(w - \eta \frac{\partial h}{\partial t} - \eta u \frac{\partial h}{\partial x} \right) \phi_s \right] = 0 \quad (21)$$

Esta es la forma conservativa exacta implementada en el resolutor de diferencias finitas en diferencias de tipo upwind. El término que acompaña a ϕ_s dentro de la derivada vertical representa la velocidad advectiva vertical efectiva en la malla normalizada, hw_η .